ARQUITETURA DE SOFTWARE & INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

GastoCerto IA

Agente Pessoal de Gestão Financeira com API Gemini, Engenharia de Prompts, DDD e Frontend Orientado a Features

Mario Ferreira | Maicon Cruz • github.com/MarioSF1/projeto-ia-08102026

PROPOSTA DO SISTEMA

O que é o GastoCerto IA?

Linguagem Natural

Registro conversacional de despesas diárias.

Classificação IA

Categorização automática via Google Gemini.

Controle de Metas

Monitoramento de teto mensal em tempo real.

EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

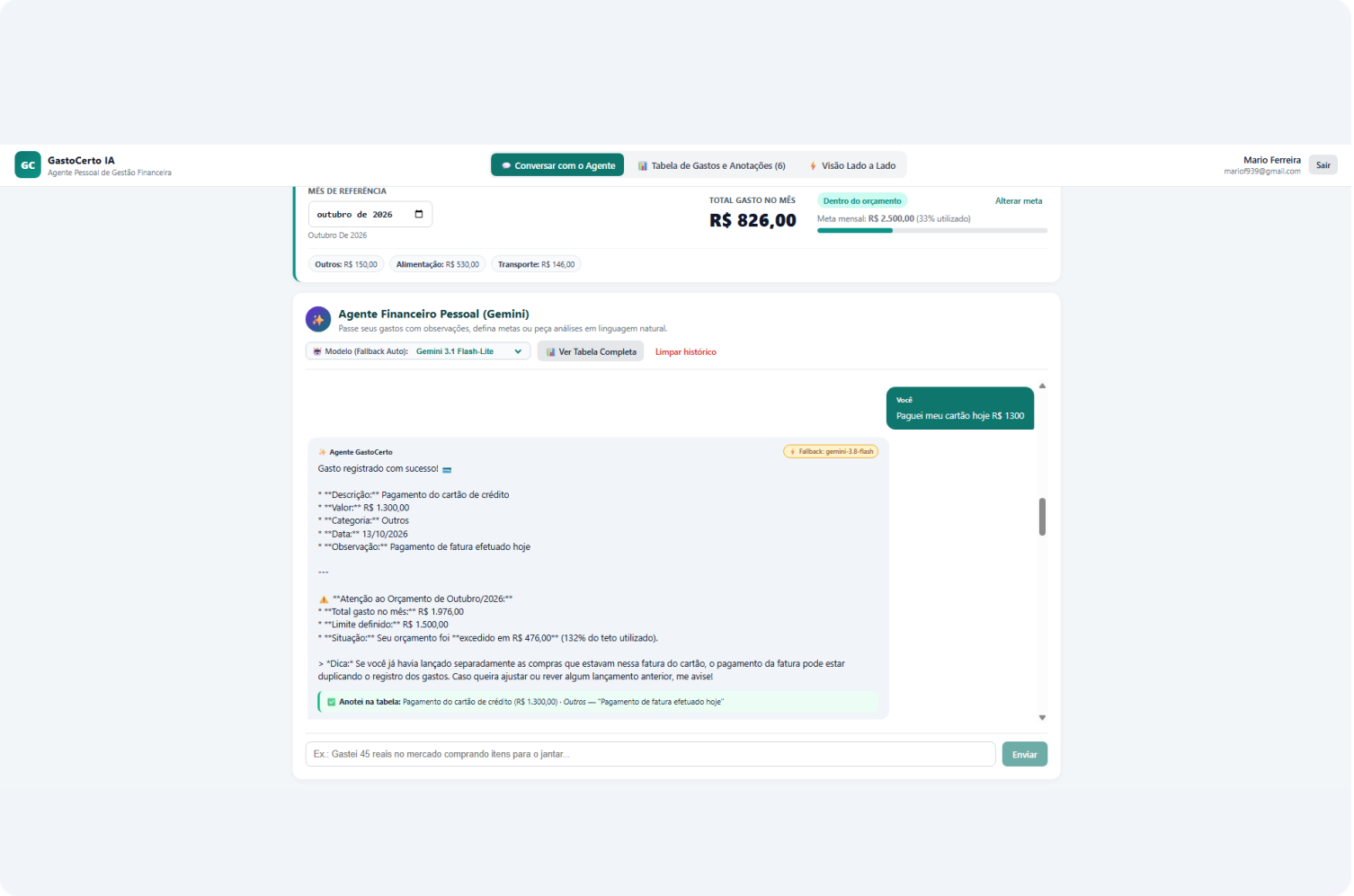
Agente Conversacional Integrado

O usuário envia uma frase simples e o agente interpreta, persiste o lançamento e analisa o orçamento.

Extração: Valor, data, categoria e anotação.

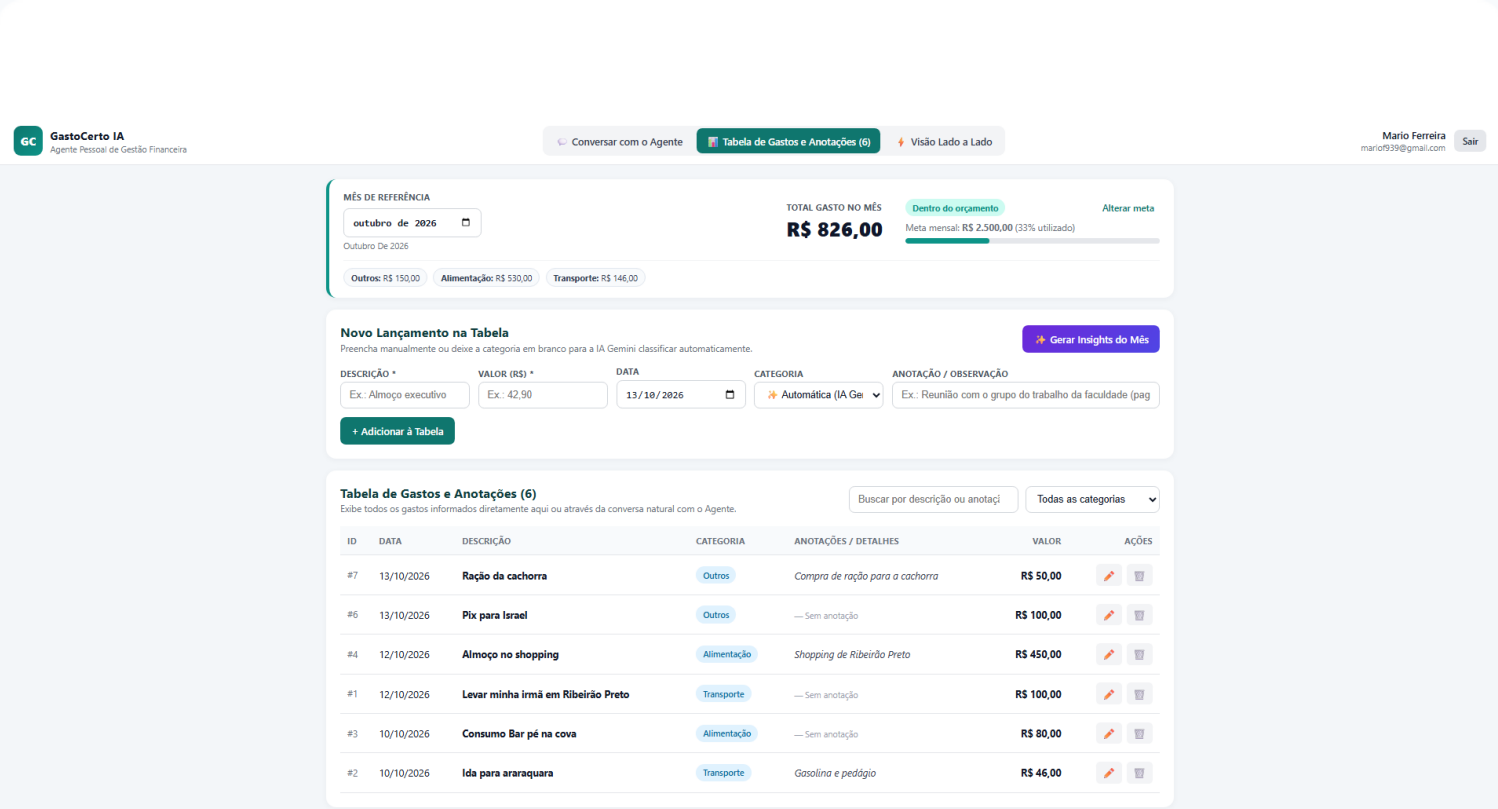
Alerta de Teto: Aviso imediato de orçamento excedido.

Dica Proativa: Prevenção de duplicidade na fatura.



VISÃO ESTRUTURADA

Tabela de Gastos e Insights



Sincronia total entre os lançamentos via chat e o gerenciamento manual em tabela.

Categoria Automática: IA classifica quando deixada em branco.

Insights do Mês: Botão dedicado para análises financeiras.

Visão Híbrida: Modos Chat, Tabela ou Lado a Lado.

PILAR 01 • INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Integração com API Gemini & Prompt Engineering

INTEGRAÇÃO COM A API DO GEMINI

Resiliência e Múltiplas Capacidades

Fallback Automático de Modelos

Alternância transparente entre modelos Flash-Lite e Flash.

Extração de Dados Estruturados

Conversão de texto livre em payload validado.

Inferência de Categoria

Classificação automática no formulário manual de gastos.

Consultoria Contextual

Geração de insights mensais sobre hábitos de consumo.

PROMPT ENGINEERING

Pipeline de Construção do Prompt

01

System Persona

Papel de consultor financeiro objetivo.

02

Injeção de Contexto

Data atual, meta mensal e total acumulado.

03

Regras de Domínio

Categorias válidas e cálculo de teto.

04

Output Estruturado

Resposta formatada mais ação de registro.

ENGENHARIA DE PROMPTS NA PRÁTICA

Da Frase Natural à Ação no Sistema

Entrada + Estado Injetado

Mensagem: "Paguei meu cartão hoje R$ 1300"

Contexto Temporal: 13/10/2026 (Outubro/2026)

Estado do Orçamento: Limite R$ 1.500 | Prévio R$ 676

Saída Determinística do Agente

Persistência: R$ 1.300,00 em *Outros* (13/10/2026)

Cálculo de Alerta: Total R$ 1.976 (132% utilizado)

Heurística: Alerta sobre duplicidade de compras do cartão

PILAR 02 • ARQUITETURA BACKEND

Organização com Domain-Driven Design (DDD)

Camada DDD	Elementos Principais	Responsabilidade no Projeto
Domain	Entidades, Value Objects, Contratos	Regras de gastos, categorias e metas mensais
Application	Use Cases, DTOs, Orquestrador IA	Fluxo do chat, montagem de contexto e comandos
Infrastructure	Gemini Client, Repositórios, Banco	Integração externa com SDK Gemini e persistência
Presentation / API	Controllers, Rotas, Middlewares	Exposição REST segura para o frontend

DESACOPLAMENTO E MANUTENIBILIDADE

Por que DDD em um Sistema com IA?

- **Domínio Protegido:** A regra financeira não depende diretamente da SDK do Google Gemini.
- **Estratégia de Fallback Isolada:** A troca entre modelos ocorre na infraestrutura sem afetar os casos de uso.
- **Alta Testabilidade:** Regras de orçamento e prompts podem ser testados com mocks de forma determinística.

- **Linguagem Ubíqua:** Termos como *Gasto*, *Meta Mensal* e *Categoria* guiam código e prompts.

PILAR 03 • ARQUITETURA FRONTEND

Frontend Orientado a Features

```
src/
 ├── app/
 ├── presentation/
 |     ├── agent-chat/
 |     ├── expenses-table/
 |     ├── budget-summary/
 |     └── auth/
 └── shared/
       ├── components/
       └── services/
```

Código agrupado por funcionalidade de negócio em vez de pastas técnicas genéricas.

Alta Coesão: Componentes, hooks e serviços juntos por domínio.

Composição Flexível: Facilita a "Visão Lado a Lado" unindo Chat e Tabela.

Escalabilidade: Novas features não poluem módulos existentes.

Obrigado!